B. PERSIAPAN PEMECAHAN KASUS: MERANCANG STRATEGI ASESMEN AUTENTIK

Asesmen bukan hanya untuk memberi nilai, tetapi juga membantu guru memahami proses belajar murid. Melalui asesmen, guru dapat mengetahui potensi dan minat murid, sekaligus melihat sejauh mana kemajuan yang mereka capai. Hasil asesmen juga menjadi dasar untuk merancang pembelajaran yang lebih tepat, memberikan umpan balik yang bermanfaat, serta memotivasi murid agar terus berkembang. Dengan pemahaman ini, mari kita masuk ke diskusi pemecahan kasus dan melihat bagaimana asesmen dapat dirancang agar lebih bermakna bagi murid.

Sebelum kita masuk lebih jauh pada diskusi pemecahan kasus, penting bagi Anda sebagai calon guru untuk memahami terlebih dahulu konsep dasar asesmen dalam pembelajaran mendalam dan autentik. Asesmen tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses belajar yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu. Dengan pemahaman ini, Anda akan lebih siap menyusun perangkat asesmen yang relevan untuk kebutuhan pembelajaran di SMK.

Instruksi untuk Mahasiswa:

Bacalah materi mengenai:

1. Konsep Asesmen Pembelajaran Mendalam dan Autentik, yang membahas mengenai prinsip, fungsi, dan karakteristik asesmen yang menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu.
2. Jenis dan Instrumen Asesmen di SMK (*As, For*, dan *Of Learning*), yang membahas mengenai bentuk asesmen yang relevan (tes tertulis, observasi praktik, rubrik performa, portofolio) dan penggunaannya untuk menilai capaian kompetensi kejuruan.

Pemahaman Anda terhadap materi ini akan menjadi bekal penting untuk merancang asesmen yang lebih bermakna, adil, dan kontekstual bagi murid SMK. Dengan asesmen yang tepat, Anda bukan hanya menilai, tetapi juga membantu murid berkembang dan siap menghadapi dunia kerja maupun kehidupan nyata.

1. Konsep Asesmen Pembelajaran Mendalam dan Autentik

Di SMK, asesmen memiliki peran penting untuk memastikan murid menguasai teori serta mampu mengaplikasikan pengetahuan kerja, keterampilan praktik kerja, dan sikap kerja dalam situasi nyata. Asesmen Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning Assessment*) adalah proses penilaian yang dirancang untuk mengukur pemahaman murid secara menyeluruh, sejalan dengan prinsip kompetensi vokasional. Asesmen ini menilai bagaimana murid mampu mengetahui dan memahami konsep faktual, konseptual, prosedural, serta metakognitif secara logis dan rasional; menampilkan performa kerja cerdas dan adaptif; serta menunjukkan pengetahuan, keterampilan praktik dan sikap kerja yang cermat, cekatan, dan menghargai nilai-nilai profesionalitas. Proses asesmen tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana murid berpikir kritis, menganalisis, mengaitkan, serta mentransfer pengetahuan dalam konteks dunia kerja yang autentik. Sehingga, asesmen vokasional di SMK menjadi sarana untuk menumbuhkan kompetensi holistik, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang menjadi dasar keberhasilan dan kesiapan murid menghadapi tantangan dunia industri dan profesi di masa depan.

Tujuan utama asesmen pembelajaran mendalam di SMK adalah menilai sejauh mana murid memahami konsep inti, mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS), menilai proses belajar, serta memberikan umpan balik yang bermakna untuk peningkatan kompetensi. Dalam praktiknya, asesmen ini dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama:

1. Asesmen sebagai pembelajaran (*Assessment as Learning/AaL*)
   Pada asesmen ini, murid dilibatkan secara aktif untuk menilai, merefleksikan, dan mengatur proses belajarnya sendiri. Misalnya, murid jurusan Kecantikan membuat jurnal refleksi setelah melakukan praktik perawatan wajah, atau melakukan *peer assessment* saat menilai teknik potong rambut teman sekelas.
   Ciri-ciri Asesmen sebagai Pembelajaran:
   1) Refleksi diri, murid dilibatkan dalam menilai dan merefleksikan pemahaman dan proses belajarnya sendiri.
   2) Metakognitif, mendorong murid untuk memahami cara mereka belajar, sehingga dapat memperbaiki dan menyesuaikan strategi belajar mereka.

3) Umpan balik terus-menerus, guru memberikan umpan balik formatif, dan murid menggunakannya untuk memperbaiki diri.
4) Kemandirian belajar, membantu murid menjadi pembelajar mandiri dan bertanggung jawab atas kemajuan mereka.

Peran Guru dalam Asesmen sebagai Pembelajaran:

1) Membimbing murid melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajarnya.
2) Memberikan pertanyaan pemicu *(prompting questions*) yang mendorong kesadaran metakognitif.
3) Mendorong penggunaan rubrik, checklist, atau jurnal belajar.
4) Memfasilitasi *peer assessment* (penilaian antar teman) secara konstruktif.

2. Asesmen untuk pembelajaran (*Assessment for Learning*/AfL)
Guru menggunakan asesmen formatif untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Contohnya, guru otomotif memberi catatan langsung saat murid melakukan servis motor, atau guru tata boga memberikan masukan mengenai kebersihan dan kerapian saat praktik memasak.
3. Asesmen terhadap pembelajaran (*Assessment of Learning/*AoL)
Penilaian ini dilakukan di akhir proses untuk mengukur pencapaian murid terhadap kompetensi yang ditetapkan. Tujuannya untuk menentukan penguasaan materi oleh murid, memberikan informasi kepada orang tua, sekolah, atau lembaga tentang kinerja murid, dan menjadi bahan evaluasi kebijakan kurikulum atau metode pembelajaran. Misalnya, ujian praktik ujung semester di jurusan Perhotelan berupa simulasi pelayanan tamu, atau proyek akhir di jurusan Multimedia berupa pembuatan video promosi.

Ciri-ciri Asesmen terhadap Pembelajaran

1) Dilakukan di akhir proses pembelajaran (akhir tema, akhir semester, akhir tahun).
2) Digunakan untuk menilai keberhasilan murid dan juga efektivitas pengajaran guru.
3) Hasilnya digunakan untuk pemberian nilai atau laporan (seperti rapor, sertifikat, dll).
4) Bersifat sumatif, bukan formatif.

5) Sering berbentuk tes standar, ujian akhir, proyek akhir, atau portofolio sumatif.

Dengan memahami dan menerapkan ketiga bentuk asesmen ini secara seimbang, guru dapat memastikan bahwa murid tidak hanya siap lulus, tetapi juga memiliki keterampilan, sikap, dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Tabel 3.1. Bentuk dan Contoh Asesmen Pembelajaran Mendalam

Bentuk Penilaian	Contoh	Tujuan
Penilaian Kinerja (Performance Assessment)	Murid membuat prototipe solusi krisis air bersih	Mengukur aplikasi pengetahuan pada situasi nyata
Portofolio	Kumpulan esai, proyek, refleksi diri	Menilai perkembangan berpikir dan kreativitas
Studi Kasus	Analisis dampak sosial dari pembangunan	Mendorong analisis mendalam dan argumentasi
Proyek Autentik	Riset lingkungan lokal, presentasi hasil ke masyarakat	Menilai keterampilan abad 21 dan transfer konsep
Pertanyaan Esai Analitis	Jelaskan perbedaan antara teori A dan B dengan contoh	Mengukur pemahaman mendalam dan kemampuan sintesis

Terkait dengan Asesmen Pembelajaran, Grant Wiggins (2005) sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pembelajaran mendalam melalui kerangka *Understanding by Design* (UbD). Dalam pandangannya, asesmen bukan hanya sekadar alat mengukur hasil belajar, tetapi bagian inti dari proses pembelajaran untuk memastikan murid benar-benar mencapai *deep understanding* (pemahaman mendalam). Menurut Wiggins, asesmen dalam pembelajaran mendalam harus autentik, berbasis kinerja, berorientasi pada pemahaman, dan terintegrasi sejak awal desain pembelajaran.

Berikut pokok-pokok pandangan Wiggins tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam:

1. Asesmen Autentik *(Authentic Assessment*)

   Wiggins menekankan pentingnya asesmen yang menyerupai tantangan di dunia nyata. Murid diminta menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks

yang bermakna, bukan sekadar menghafal fakta. Contoh: presentasi proyek, pemecahan masalah kontekstual, laporan riset, atau simulasi kerja.

2. Asesmen sebagai Bukti Pemahaman (*Evidence of Understanding*)

   Pemahaman tidak diukur dengan soal pilihan ganda semata, tetapi dengan tugas kinerja (*performance tasks*) yang memperlihatkan kemampuan murid menjelaskan, menginterpretasi, menerapkan, memiliki perspektif, berempati, dan menumbuhkan metakognisi (enam aspek pemahaman menurut Wiggins & McTighe).

3. Asesmen sebagai Bagian dari Desain Pembelajaran

   Dalam UbD, asesmen dirancang sejak awal (*backward design*). Guru terlebih dahulu merumuskan "*evidence of learning*" yang diharapkan, kemudian menyusun asesmen yang bisa menunjukkan bukti tersebut, baru setelah itu merancang kegiatan pembelajaran. Asesmen tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil akhir, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan ketuntasan pembelajaran setiap kompetensi. Melalui proses *mastery learning*, peserta didik diberi kesempatan untuk memperbaiki dan menguatkan pemahamannya sampai mencapai tingkat penguasaan yang diharapkan, sehingga asesmen menjadi bagian integral dari proses belajar, bukan sekadar evaluasi di akhir.

4. Formatif dan Reflektif

   Asesmen bukan hanya *of learning* (hasil akhir), tetapi juga *for learning* (umpan balik selama proses) dan *as learning* (murid terlibat merefleksi kemajuan dirinya). Wiggins percaya umpan balik yang jelas dan konstruktif sangat penting untuk mendorong *deep learning*.

5. Kriteria Jelas dan Rubrik

   Agar asesmen mendukung pemahaman, perlu ada rubrik yang eksplisit dan transparan. Murid memahami kriteria keberhasilan sehingga bisa menilai dan memperbaiki pekerjaannya.

Tabel 3.2. Contoh Asesmen Autentik UbD SMK

Tahap 1: Identifikasi Hasil yang Diharapkan
• Kompetensi Dasar: Menganalisis kerusakan pada sistem rem hidrolik kendaraan ringan dan melakukan perbaikan sesuai prosedur. • Pemahaman yang Diharapkan:

1) Murid memahami prinsip kerja sistem rem hidrolik.
2) Murid mampu mendiagnosis kerusakan dan memperbaikinya dengan standar keselamatan kerja.
3) Murid bisa menjelaskan mengapa prosedur tertentu penting untuk keselamatan dan kinerja kendaraan.

- Pertanyaan Esensial *(Essential Question):*
  "Bagaimana memastikan sistem rem kendaraan berfungsi dengan aman dan efisien?"

Tahap 2: Penentuan Bukti *(Evidence/Assessment)*

- Asesmen Autentik (*Performance Task*):
  Murid diminta mendiagnosis dan memperbaiki sistem rem hidrolik pada kendaraan yang disimulasikan mengalami gangguan (misalnya: pedal rem terasa blong).
  1) Mereka harus mengidentifikasi gejala, menemukan penyebab kerusakan, dan melakukan langkah perbaikan.
  2) Murid juga harus membuat laporan kerja tertulis berisi analisis, langkah perbaikan, serta rekomendasi pencegahan.
- Asesmen Tambahan *(Supportive Evidence*):
  1) Tes lisan: menjelaskan prinsip kerja rem hidrolik.
  2) Refleksi: murid menuliskan apa kesalahan yang mereka temui dalam praktik dan bagaimana cara memperbaikinya

Tahap 3: Perencanaan Pembelajaran

- Kegiatan Belajar:
  1) Diskusi tentang prinsip kerja rem hidrolik.
  2) Studi kasus kerusakan rem (video nyata atau contoh dari bengkel).
  3) Praktikum diagnosis kerusakan dengan kendaraan/simulator.
  4) Refleksi bersama tentang perbedaan antara teori dan praktik.

.

2. Jenis dan Instrumen Asesmen di SMK

Di SMK, asesmen tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penilaian yang terhubung langsung dengan dunia kerja. Hal ini penting karena tujuan utama pendidikan kejuruan adalah memastikan murid siap menghadapi tuntutan industri, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan praktik maupun sikap kerja. Oleh karena itu, asesmen di SMK tidak sekadar menilai pengetahuan teoritis, tetapi juga mengukur bagaimana murid mampu menerapkan kompetensi di lapangan, menunjukkan etos kerja, serta memperoleh pengakuan yang sah dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

a. Langkah-langkah Menyusun Rencana Asesmen

Sebelum menyusun rencana asesmen, guru harus menentukan terlebih dahulu tujuan asesmen yang akan dilaksanakan, apakah asesmen formatif atau sumatif.

Langkah-langkah menyusun rencana asesmen formatif:

1. Guru merumuskan tujuan asesmen. Misalnya, ingin mengetahui pemahaman murid terhadap materi yang menjadi prasyarat, yang akan dipelajari dan yang sedang dipelajari.
2. Guru memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Misalnya, tes tertulis, wawancara, praktik.
3. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan tes kepada murid. Setelah selesai, guru memberikan kunci jawaban kepada murid sebagai acuan melakukan asesmen diri, asesmen antar teman, pemberian umpan balik antar dan refleksi.
4. Hasil asesmen formatif selanjutnya dijadikan bahan untuk menentukan strategi pendampingan layanan pembelajaran pada murid.

Langkah-langkah menyusun rencana asesmen sumatif:

1. Guru merumuskan tujuan asesmen. Misalnya, menentukan pencapaian kompetensi, kenaikan kelas atau kelulusan murid di jenjang pendidikan.
2. Guru memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan.
3. Guru menyusun rubrik atau pedoman yang akan digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar murid.
4. Guru menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, serta durasi waktu pelaksanaan kegiatan asesmen.
5. Guru melakukan pemeriksaan hasil tes yang sudah dikerjakan murid sehingga diperoleh sebuah data yang dapat diolah dan dianalisis.
6. Setelah data diolah dan dianalisis, langkah berikutnya adalah menginterpretasikan dan menarik kesimpulan data tersebut. Misalnya, murid A dinyatakan berkompeten dan bisa melanjutkan ke elemen/tujuan pembelajaran berikutnya.

b. Referensi Instrumen Asesmen Bagi Guru

Ada berbagai macam instrumen asesmen yang menjadi acuan evaluasi guru dalam rangka peningkatan proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar

yang lebih baik. Berikut ini adalah referensi instrumen asesmen yang dapat digunakan oleh guru.

1. Rubrik pedoman, untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja murid sehingga guru dapat menyediakan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Rubrik juga dapat digunakan oleh guru untuk memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai;
2. Capaian kinerja, dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai yang dibuat secara bertingkat dari kurang sampai terbaik;
3. Ceklis daftar informasi, data, ciri-ciri, karakteristik, atau elemen yang dituju;
4. Catatan anekdotal, berupa catatan-catatan singkat hasil observasi yang difokuskan pada performa dan perilaku yang menonjol, disertai latar belakang kejadian dan hasil analisis atas observasi yang dilakukan;
5. Grafik perkembangan (kontinum) grafik atau infografik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar.

Instrumen asesmen dapat dikembangkan berdasarkan teknik asesmen yang digunakan oleh guru. Adapun beberapa teknik asesmen tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Observasi asesmen murid dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Observasi dapat difokuskan untuk semua murid atau per individu. Observasi dapat dilakukan dalam tugas atau aktivitas rutin/harian.
2. Kinerja asesmen menuntut murid untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Asesmen kinerja dapat berupa praktik, menghasilkan produk, melakukan projek, atau membuat portofolio.
3. Projek kegiatan asesmen terhadap suatu tugas meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu.
4. Tes tertulis dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan murid. Tes

tertulis dapat berbentuk esai, pilihan ganda, uraian, atau bentuk bentuk tes tertulis lainnya.

5. Tes lisan dilakukan dengan memberikan soal/pertanyaan yang menuntut murid menjawab secara lisan, dan dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran.
6. Penugasan pemberian tugas kepada murid dilakukan untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi murid memperoleh atau meningkatkan pengetahuan.
7. Portofolio kumpulan dokumen hasil asesmen, penghargaan, dan karya murid dalam bidang tertentu mencerminkan perkembangan (reflektif-integratif) dalam kurun waktu tertentu.

c. Jenis Asesmen yang Dilaksanakan di SMK

Ada 3 jenis asesmen yang berhubungan langsung dengan kesiapan murid SMK yaitu: Asesmen Praktik Kerja Lapangan (PKL), Uji Kompetensi Kejuruan (UKK), dan Uji Unit Kompetensi.

a. Asesmen Praktik Kerja Lapangan (PKL)
    1) Asesmen/pengukuran terhadap capaian pembelajaran selama melaksanakan pembelajaran di dunia kerja, meliputi substansi kompetensi ataupun budaya kerja.
    2) Asesmen dilakukan oleh pembimbing/instruktur dari dunia kerja dan atau bersama dengan guru pendamping.
    3) Hasil asesmen disampaikan pada rapor dengan mencantumkan keterangan industri tentang kinerja secara keseluruhan berdasarkan jurnal PKL,sertifikat, atau surat keterangan praktek kerja lapangan dari dunia kerja.
    4) Mendorong murid berkinerja baik saat melakukan pembelajaran di dunia kerja serta memberikan kebanggaan pada murid.
b. Uji Kompetensi Kejuruan
    1) Asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1/LSP-2/LSP-3), Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK), atau satuan pendidikan yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja.

2) Dapat memperhitungkan paspor keterampilan (*skills passport*) yang diperoleh pada tahap pembelajaran sebelumnya.
3) Dapat berupa observasi, demonstrasi, tes lisan, tes tulis, dan/atau portofolio sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh dunia kerja, LSP, dan/atau PTUK.
4) Hasil dari uji kompetensi adalah predikat capaian kompetensi sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara dan sertifikat keahlian untuk menghadapi dunia kerja.

c. Uji Unit Kompetensi

1) Asesmen terhadap pencapaian satu atau beberapa unit kompetensi untuk mencapai kemampuan melaksanakan satu bidang pekerjaan spesifik.
2) Ujian Unit Kompetensi dapat mengujikan beberapa unit kompetensi yang membentuk 1 (satu) Skema Sertifikasi.
3) Ujian Unit Kompetensi dapat dilaksanakan setiap tahun atau semester oleh satuan pendidikan terakreditasi. Dapat berupa observasi, demonstrasi, tes lisan, tes tulis, dan/atau portofolio.
4) Mendorong guru melaksanakan pembelajaran tuntas (*mastery learning*) pada materi kejuruan. Pembelajaran tuntas dalam hal ini pembelajaran yang menekankan pada pemenuhan unit atau elemen kompetensi sesuai dengan SKKNI.
5) Hasil dari ujian unit kompetensi adalah predikat capaian kompetensi sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara, sertifikat keahlian, dan/atau *skill passport* sebagai bekal menghadapi Uji Kompetensi Keahlian di akhir masa pembelajaran.

d. Rencana Asesmen

Asesmen dilakukan untuk mengumpulkan bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen terdiri atas asesmen formatif dan asesmen sumatif. Maka dari itu, guru dianjurkan untuk melakukan asesmen asesmen tersebut.

1. Asesmen Formatif

Asesmen formatif adalah asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi guru dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan

awal murid, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan murid.

Manfaat asesmen formatif dijabarkan sebagai berikut.

1) Bagi murid, asesmen formatif berguna untuk berefleksi dengan memonitor kemajuan belajarnya, tantangan yang dialaminya, serta langkah-langkah yang perlu ia lakukan untuk terus meningkatkan capaiannya. Hal ini merupakan proses belajar yang penting untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Asesmen formatif juga berperan dalam *work appreciation assessment*, yaitu menumbuhkan apresiasi terhadap kualitas kerja, etos kerja, dan tanggung jawab profesional. Dengan demikian, murid tidak hanya memahami apa yang ia pelajari, tetapi juga menghargai proses kerja dan hasil karyanya sendiri.
2) Bagi guru, asesmen formatif berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakannya serta untuk meningkatkan efektivitasnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Asesmen ini juga memberikan informasi tentang kebutuhan belajar individu murid yang diajarnya, termasuk dalam mengembangkan sikap menghargai pekerjaan (*work appreciation*) sebagai bagian dari karakter lulusan SMK yang siap memasuki dunia kerja.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang asesmen formatif antara lain sebagai berikut.

1) Asesmen formatif tidak berisiko tinggi (*high stake*).
2) Asesmen formatif dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapor, keputusan kenaikan kelas, kelulusan, atau keputusan-keputusan penting lainnya.
3) Asesmen formatif dapat menggunakan berbagai teknik dan/atau instrumen. Suatu asesmen dikategorikan sebagai asesmen formatif apabila tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar.
4) Asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi suatu kesatuan.

5) Asesmen formatif dapat menggunakan metode yang sederhana sehingga umpan balik hasil asesmen tersebut dapat diperoleh dengan cepat.
6) Asesmen formatif yang dilakukan di awal pembelajaran akan memberikan informasi kepada guru tentang kesiapan belajar murid. Berdasarkan asesmen ini guru perlu menyesuaikan/memodifikasi rencana pelaksanaan pembelajarannya dan/atau membuat diferensiasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan murid.
7) Instrumen asesmen yang digunakan dapat memberikan informasi tentang kekuatan, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan oleh murid dan mengungkapkan cara untuk meningkatkan kualitas performa yang diberi umpan balik. Dengan demikian, hasil asesmen tidak sekadar sebuah angka.

Contoh-contoh pelaksanaan asesmen formatif.

1) Guru memulai kegiatan tatap muka dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
2) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran di kelas dengan meminta murid untuk menuliskan 3 hal tentang konsep yang baru mereka pelajari, 2 hal yang ingin mereka pelajari lebih mendalam dan 1 hal yang mereka belum pahami.
3) Kegiatan percobaan dilanjutkan dengan diskusi terkait proses dan hasil percobaan kemudian guru memberikan umpan balik terhadap pemahaman murid.
4) Guru memberikan pertanyaan tertulis kemudian setelah selesai menjawab pertanyaan, murid diberikan kunci jawabannya sebagai acuan melakukan asesmen diri.
5) Asesmen diri atau asesmen antar teman dapat dilakukan dengan pemberian umpan balik antar teman maupun dengan melakukan refleksi. Sebagai contoh, murid diminta untuk menjelaskan refleksinya secara lisan atau tulisan.

Jenis Asesmen Formatif

Asesmen formatif terdiri atas dua jenis yaitu asesmen formatif awal (diagnostik) dan asesmen formatif dalam proses pembelajaran.

1) Asesmen Formatif Awal

   Asesmen awal ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal murid terhadap kemampuan prasyarat.

2) Asesmen formatif dalam proses pembelajaran

   Asesmen formatif dalam proses pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan murid dalam proses pembelajaran.

2. Asesmen Sumatif

   Asesmen sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan dari satuan pendidikan. Asesmen pencapaian hasil belajar murid dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar murid dengan indikator/kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil asesmen sumatif berbentuk laporan hasil belajar yang berisikan laporan pencapaian pembelajaran dan dapat ditambahkan dengan informasi pertumbuhan dan perkembangan murid. Adapun fungsi asesmen sumatif adalah:

   1) alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar murid dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu;
   2) mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan;
   3) menentukan kelanjutan proses belajar murid di kelas atau jenjang berikutnya.

   Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya pada akhir satu lingkup materi (dapat terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran). Asesmen ini dilakukan pada akhir semester dan pada akhir fase. Adapun khusus asesmen pada akhir semester, asesmen ini bersifat pilihan. Jika guru merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar murid, maka dapat melakukan asesmen pada akhir semester. Sebaliknya, jika guru merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama satu semester telah mencukupi, maka tidak perlu melakukan asesmen pada akhir semester.

   Pengembangan instrumen asesmen sumatif

Hal yang perlu ditekankan, untuk asesmen sumatif, guru dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam, tidak hanya berupa tes, namun dapat menggunakan observasi dan performa (praktik, menghasilkan produk, melakukan projek, dan membuat portofolio). Merencanakan asesmen apabila guru menggunakan modul ajar yang disediakan, maka ia tidak perlu membuat perencanaan asesmen (karena dalam modul ajar sudah disediakan rencana asesmennya).

Dalam perencanaan asesmen sumatif, rencana asesmen dimulai dengan (1) perumusan tujuan asesmen. Tujuan ini berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, (2) guru memilih dan/atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih/mengembangkan instrumen antara lain karakteristik murid, kesesuaian asesmen dengan rencana/tujuan pembelajaran, dan tujuan asesmen, kemudahan penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada murid dan guru.

Asesmen sumatif dimaksudkan untuk mengetahui kompetensi murid pada elemen (penerapan teknik pemupukan tanaman sayuran). Perangkat yang disiapkan untuk melaksanakan asesmen sumatif meliputi:

1) menyusun kisi-kisi soal,
2) merumuskan soal sumatif,
3) membuat kunci jawaban, serta
4) membuat lembar observasi

Sebagaimana ketika mengembangkan jenis tes yang lain, maka sebelum menulis butir soal harus disusun terlebih dahulu kisi-kisinya. Kisi-kisi tersebut setidaknya memuat 1) elemen kompetensi serta indikator, 2) materi pokok yang terkait, 3) bentuk dan jumlah soal, dan 4) indikator soal.

Tabel 3.3. Contoh Kisi-Kisi Soal

Program Keahlian : Agribisnis Tanaman pangan dan Hortikultura
Kelas : 10 Fase E
Elemen Kompetensi : Pemupukan Tanaman Sayuran
Bentuk Soal : Uraian Jawaban Singkat

No	Elemen Kompetensi	Indikator/ KKCP	Materi	Indikator Soal	Level	No Soal

1	Memupuk Tanaman	Jenis pupuk dipilih berdasarkan kandungan nutrisi dan kebutuhan pertumbuhan tanaman	Pertumbuhan tanaman dan Kebutuhan nutrisi	Disediakan data jenis tanaman dan masa pertumbuhannya serta jenis pupuk, murid dapat memilih jenis pupuk untuk pemupukan tanaman	3	2
		Kebutuhan pupuk dihitung berdasarkan dengan prinsip hukum kesuburan tanah dan kebutuhan biomassa tanaman cabai	Kebutuhan pupuk berdasarkan biomassa tanaman yang akan dihasilkan	Disediakan data kesuburan tanah dan biomassa tanaman yang akan dihasilkan, murid dapat menghitung kebutuhan pupuk	3	2
		Kebutuhan komposisi pupuk dihitung menggunakan prinsip hukum Leibig (keseimbangan)	Hukum Liebig dalam pemupukan tanaman	Disediakan data kandungan unsur hara tanah dan kandungan nutrisi tanaman, murid dapat menghitung kebutuhan komposisi pupuk.	3	4
		Waktu pemupukan ditentukan berdasarkan fase pertumbuhan tanaman		Disediakan data tanaman dan fase pertumbuhannya, murid dapat menentukan waktu pemupukan dan jenis pupuknya	3	2
		Pemupukan dilakukan sesuai dengan teknik pemupukan yang digunakan		Disediakan data jenis tanaman dan teknik pemupukan, murid dapat melakukan	3	1

				pemupukan tanaman		

Kemudian dibuat rumusan soal sumatif. Sebagai contoh rumusan soal sumatif pada elemen penerapan teknik pemupukan tanaman sayuran pada Indikator/KKTP, dapat dipelajari pada contoh soal berikut.

Tabel 3.4. Contoh rumusan soal

1. Jika kita akan melakukan pemupukan pada lahan budidaya tanaman kangkung, bayam, dan kubis saat pertumbuhan tanaman ada di masa vegetatif, jenis pupuk anorganik yang paling efisien dan efektif adalah:
   a. TSP
   b. Urea
   c. KnO3
   d. NPK

   Jelaskan alasannya…….

2. Jika kita akan melakukan pemupukan pada lahan budidaya tanaman tomat dan cabai saat pertumbuhan tanaman ada di masa vegetatif, jenis pupuk anorganik yang paling efisien dan efektif adalah:
   a. TSP
   b. Urea
   c. KnO3
   d. NPK

   Jelaskan alasannya…….

Tabel 3.5. Kunci Jawaban

Jawaban no. 1: b. Urea
Alasannya: Unsur Nitrogen dengan lambang unsur N, sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen memiliki fungsi utama sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino.
Jawaban no. 2: d. NPK
Alasannya: Manfaat pupuk NPK secara umum adalah membantu pertumbuhan tanaman agar berkembang secara maksimal. Setiap unsur hara dalam pupuk NPK memiliki peran yang berbeda dalam membantu pertumbuhan tanaman. Ketiganya merupakan unsur hara makro primer karena paling banyak dibutuhkan oleh tanaman.

Tabel 3.6. Lembar Observasi Pemilihan Pupuk untuk Pemupukan Tanaman Cabai

Elemen/ Kompetensi	Pekerjaan/ Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Kondisi Capaian

Menerapkan teknik pemupukan pada tanaman sayur	Memilih jenis pupuk	Jenis pupuk yang dipilih 1) Organik 2) Anorganik pupuk majemuk (NPK)	Ya	Tidak
	Melakukan pemupukan	1) Sistem pemupukan yang digunakan adalah sistem tugal 2) Lubang pupuk dibuat 15 cm dari pangkal tanaman 3) Kedalaman 10 cm 4) Diameter lubang 3 cm 5) Jumlah pupuk yang diberikan per pohon satu sendok makan 6) Peletakan pupuk ke lubang pupuk tidak menyentuh batang/daun cabai 7) Pupuk tidak ada yang tercecer di luar lubang pupuk 8) Pupuk ditutup tanah sampai rapat/tidak nampak lagi		

Tabel 3.7. Lembar Observasi Penilaian Sikap Dalam Pemupukan Tanaman Cabai

No	Aspek yang Dinilai	Objek yang Dinilai	Kondisi Pencapaian				
			SS	SR	KD	JR	TDP
1	Keselamatan kerja	Pelaksanaan K3 a. Keselamatan peralatan kerja pemupukan b. Keselamatan kerja terhadap diri sendiri: ● menggunakan sepatu bot, ● menggunakan pakaian kerja wearpack, ● menggunakan masker.					
2	Menyiapkan alat dan bahan alat dan bahan	Alat pemupukan dipersiapkan sesuai jenis dan fungsinya a. Alat (kesesuaian dan keberfungsian) 1) Tempat pupuk 2) Timbangan 3) Tugal b. Bahan 1) Jenis pupuk (kesesuaian jenis) 2) Jumlah pupuk (ketelitian/presisi dalam ukuran)					
3	Kesesuaian	Kesesuaian terhadap					

	atau ketaatan terhadap prosedur kerja	prosedur kerja sesuai instruksi kerja atau SOP pemupukan tanaman yang ditetapkan					
4	Penyelesaian kegiatan	a. Penyimpanan dan perawatan peralatan pemupukan) b. Penyimpanan dan perawatan bahan (pupuk)					
5	Sikap dalam melaksanakan tugas melakukan pemupukan tanaman	a. Kreatif dalam melaksanakan pemupukan tanaman b. Inovatif dalam melaksanakan pemupukan tanaman c. Ketelitian dalam melakukan pemupukan tanaman d. Disiplin dalam melaksanakan pemupukan tanaman e. Tanggung jawab, terhadap pelaksanaan pemupukan tanaman					

Catatan:
SS : Selalu
SR : Sering
KD : Kadang-Kadang
JR : Jarang
TDP : Tidak Pernah

Contoh di atas merupakan asesmen pada tingkat pengukuran output hasil belajar. Menurut Jack J. Philips Ron Drew Stone dalam bukunya *How to Measure Training Results* yang merupakan modifikasi dari model pengukuran yang dilakukan oleh Kirkpatrick, bahwa pengukuran dan evaluasi hasil training diukur dengan enam level pengukuran.

1) Level 1. Reaksi/kepuasan dan rencana tindak lanjut

   Data yang dikumpulkan tentang kesesuaian program training, kompetensi instruktur dan bagaimana melaksanakan program (*delivery*). Level ini dilakukan untuk mengukur kepuasan peserta dalam mengikuti proses pembelajaran.

2) Level 2. Pembelajaran Data yang dikumpulkan fokus pada kemampuan peserta. Pengukuran dilakukan terhadap sikap, prinsip, pemahaman, fakta, prosedur, teknik, atau keterampilan hasil

pembelajaran. Level ini dilakukan pengukurannya pada asesmen formatif dan sumatif.

3) Level 3. Implementasi hasil training Data yang dikumpulkan fokus pada mekanisme dan pengaturan kerja di tempat kerja. Dimensi yang diukur adalah perubahan perilaku di tempat kerja sebagai wujud penerapan pengetahuan dan keterampilan secara nyata. Pengukuran dilakukan setelah peserta menerapkan hasil pembelajaran di tempat kerja selama 1 tahun, mencakup frekuensi penerapan dan efektivitasnya dalam pekerjaan. Asesmen ini mengacu pada prinsip kompetensi vokasional yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*). Melalui prinsip tersebut, peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural; menampilkan performa kerja yang logis dan rasional; serta menunjukkan kecakapan, kecerdasan, dan ketepatan dalam mengelola nilai, bersikap profesional, serta berperilaku metakognitif. Dengan demikian, pembelajaran vokasional tidak hanya menghasilkan tenaga kerja terampil, tetapi juga pembelajar reflektif yang mampu beradaptasi dan berinovasi di dunia kerja.
4) Level 4. Dampak hasil training terhadap bisnis di tempat kerja Data yang dikumpulkan adalah *outcome* terhadap organisasi tempat kerja, yaitu terhadap peningkatan performansi organisasi.
5) Level 5. Pengukuran terhadap return on investment (ROI) Data yang dikumpulkan fokus pada dampak training terhadap keuntungan di bidang keuangan organisasi. Pengukurannya adalah membandingkan biaya training yang dikeluarkan dengan peningkatan keuntungan, dapat menggunakan ROI atau rasio antara biaya training dengan keuntungan (%).
6) Level 6. Keuntungan di luar aspek finansial Keuntungan yang memiliki efek positif pada organisasi, tetapi tidak secara langsung mempengaruhi profit organisasi. Data yang dikumpulkan bukan yang berkaitan dengan keuangan, tetapi berupa peningkatan nilai tambah (*added value*) hasil training di luar yang diukur dengan uang. Secara umum data yang ukur adalah tentang:

a. Peningkatan kepuasan pelanggan
b. Peningkatan kepuasan pegawai
c. Jaminan konsumen tetap menggunakan produk perusahaan
d. Peningkatan kecepatan waktu merespon pelanggan
e. Meningkatkan komitmen organisasi
f. Meningkatnya kerjasama tim dalam bekerja (team work)
g. Meningkatnya layanan terhadap pelanggan
h. Menurunnya konflik di tempat kerja
i. Menurunnya tingkat stres pegawai

Aspek-aspek tersebut di atas sangat relevan dengan model-model pengelolaan pembelajaran yang sedang diterapkan di SMK saat ini yaitu PBL, PjBL, Tefa, Kelas Industri, Kelas Kewirausahaan, dan PKL. Selain itu hal harus menjadi perhatian dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan *instructional effect* dan *nurturant effect* yaitu asesmen/asesmen hasil belajar murid pada pengelolaan model pembelajaran berbasis projek.

Misal sebagaimana disebutkan dalam definisi pembelajaran mata pelajaran KIK adalah merupakan implementasi kompetensi yang dimiliki murid untuk melaksanakan kegiatan produksi. Ruang lingkup kegiatan produksi meliputi 1) perencanaan produksi/proposal, 2) persiapan alat dan bahan, 3) proses produksi, 4) kesesuaian produk, 5) penanganan pascaproduksi, 6) pengiriman/delivery, 7) membuat laporan pelaksanaan produksi, dan 8) presentasi hasil. Pendekatan asesmen pada pembelajaran PjBL mengacu pada standar kerja dan standar produk/layanan jasa yang ditetapkan dunia kerja.

Tabel 3.8. Asesmen Hasil Belajar Murid

No	Aspek yang Dinilai	Objek yang Dinilai	Teknik Asesmen	Instrumen
1	Pengetahuan (Knowledge)	Kemampuan murid memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam konteks vokasional..	Tes tertulis, wawancara, lisan	Lembar soal, panduan wawancara
2	Keterampilan	Keterampilan praktik kerja	Observasi,	Lembar

	(Skills)	dalam melaksanakan pekerjaan menghasilkan produk/jasa sesuai standar industri, mencakup skill konkret (meniru, membiasakan, mahir) dan abstrak (mengamati, menalar, mencipta)	unjuk kerja	observasi kinerja, rubrik keterampilan
3	Sikap (Attitude)	Sikap kerja seperti disiplin, tanggung jawab, kolaboratif, kreatif, inovatif, jujur, dan menghargai pekerjaan.	Observasi, self-assessment, peer assessment	Lembar observasi, lembar asesmen diri dan rekan
4	Performa (Performance)	Kemampuan murid menampilkan kinerja nyata yang logis, rasional, dan sesuai standar kerja (6M dan 3MAO: Mengetahui, Memahami, Menerapkan, Menganalisis, Mengevaluasi, Mencipta).	Observasi berbasis proyek/produk	Rubrik performa kerja, catatan supervisor.
5	Kecerdasan dan Ketangkasan (Intelligence & Smart Skills)	Kemampuan berpikir kritis, cepat, tepat, dan adaptif dalam menghadapi masalah atau perubahan di lingkungan kerja.	Studi kasus, simulasi, problem solving task	Lembar analisis kasus, rubrik ketangkasan berpikir
6	Metakognisi (Metacognitive Skills)	Kemampuan murid merefleksikan proses berpikir dan belajar, mengenali kekuatan dan kelemahannya dalam belajar dan bekerja.	Refleksi diri, jurnal belajar	Lembar refleksi, panduan jurnal metakognitif
7	Pembelajaran Mendalam (Deep Learning Integration)	Integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara holistik yang tercermin dalam kemampuan mentransfer pembelajaran ke konteks dunia kerja dan kehidupan nyata.	Proyek autentik, portofolio	Rubrik proyek, lembar penilaian portofolio